

**PROGRAMAS ANALÍTICOS DE LAS MATERIAS DE LA
TECNICATURA SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN**

Área: DISCIPLINAS TECNOLÓGICAS

Asignatura: PROGRAMACIÓN II

Período: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año: PRIMERO

Carga Horaria: HORAS/SEMANA: 6 HS.

PROGRAMA:

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN

- 1) Complejidad Algorítmica
 - i) Algoritmia
 - (1) Fases en el desarrollo de un algoritmo:
 - (2) Verificación y Análisis de Algoritmos
 - ii) Eficiencia de Algoritmos
 - (1) Tiempo de ejecución y uso de memoria
 - (2) Comportamiento asintótico
 - (3) Funciones de complejidad en tiempo más usuales
 - (4) Eficiencia versus claridad
 - iii) Elección de un Algoritmo
 - iv) Problemas tratables e intratables
- 2) Subalgoritmos o Subprogramas
 - i) Funciones
 - ii) Procedimientos
 - iii) Ámbito: Variables Locales y Globales
 - iv) Comunicación con subprogramas: Paso de parámetros
 - (1) Paso por valor
 - (2) Paso por parámetro
 - (3) Síntesis de la transmisión de parámetros
- 3) Recursividad
 - i) ¿Cuándo no usar la recursión?
 - ii) Algoritmo Divide y Vencerás
 - iii) Algoritmo de vuelta atrás (Backtracking)
 - iv) Problema de la selección óptima
 - v) Problema de los Matrimonios Estables
- 4) Técnicas de diseño de algoritmos
 - i) Algoritmos de fuerza bruta
 - ii) Algoritmos ávidos o voraces
 - iii) Divide y vencerás y Algoritmos con Retroceso (backtracking)
 - iv) Programación dinámica
 - v) Algoritmos probabilistas

UNIDAD II – TAD Y ESTRUCTURAS LINEALES

- 1) Clasificación. Listas particularizadas y generalizadas. Organización y acceso.
- 2) Concepto de restricción. Noción de puntero.
- 3) Operaciones con listas: recorrido, inserción, borrado.

- 4) Tipos Abstractos de Datos (TAD) y Diseño Orientado a Objetos
 - i) Tipos de datos, estructuras de datos y tipos abstractos de datos
 - ii) Especificación de TADs
 - (1) El TAD Conjunto.
 - iii) Principios del diseño Orientado a Objetos
 - (1) Abstracción
 - (2) Encapsulación
 - (3) Modularidad
 - iv) Estructuras de Dato Dinámicas
- 5) TAD Lista
 - i) Especificación formal del TAD Lista
 - (1) Implementación del TAD Lista con estructuras estáticas
 - (2) Implementación del TAD Lista mediante variables dinámicas
 - ii) Listas Doblemente Enlazadas
 - iii) Lista Circular mediante variables dinámicas
- 6) TAD Pila
 - i) Especificación formal del TAD Pila
 - (1) Implementación del TAD Pila con arreglos
 - (2) Implementación del TAD Pila mediante variables dinámicas
 - ii) Aplicaciones de Pilas
 - (1) Llamada a subprogramas o procedimientos
 - (2) Recursión
 - (3) Evaluación de Expresiones Aritméticas mediante Pilas
 - (4) Ordenamiento
- 7) TAD Cola
 - i) Especificación formal del TAD Cola
 - (1) Implementación del TAD Cola con arreglos lineales
 - (2) Implementación del TAD Cola con arreglos circulares
 - (3) Implementación del TAD Cola con listas enlazadas
 - (4) Implementación del TAD Cola con listas circulares
 - ii) Colas de Simulación

UNIDAD III - TAD ÁRBOL

- 1) TAD Árbol
 - i) Implantación de Árboles N-arios
 - (1) Transformar árboles n-arios a binarios
 - ii) Árboles Binarios
 - (1) Definiciones recursivas
 - (2) Implementación de Árboles Binarios
 - (3) Recorrido de un árbol binario
 - (i) Reconstrucción de árboles binarios a partir de dos de sus recorridos.
 - (4) Árboles de Expresión
 - (i) Construcción de un árbol de expresión
 - (5) Árbol Binario de Búsqueda
 - (i) Eficiencia de la búsqueda en un árbol binario
 - (6) Árboles Equilibrados (AVL)
 - (i) Rotación Simple
 - (ii) Rotación Doble
 - (7) Implementación de Árboles binarios con vectores

UNIDAD IV – TAD GRAFO

- 1) Conceptos y Definiciones relacionadas con grafos
- 2) Representación de los Grafos
 - i) Matriz de adyacencia
 - ii) Lista de Adyacencia
- 3) Recorridos de un Grafo
 - i) Recorrido en Anchura o Amplitud
 - ii) Recorrido en Profundidad
- 4) Algoritmos fundamentales con Grafos
 - i) Algoritmo de Dijkstra
 - ii) Algoritmo de Floyd

BIBLIOGRAFÍA

- “Estructura de Datos y Algoritmos en Java”; Goodrich y Tamassia; CECSA; 2º Edición; Mexico; 2002. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V.
- “Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos”; Elmasri y Navathe; Addison Wesley; 3º Edición; Madrid; 2002. Unidades temáticas que involucra: Unidad VI y Unidad VII
- “Programación Orientada a Objetos”; Luis Joyanes Aguilar; McGraw Hill; 2º Edición; Madrid; 2002. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V
- “Análisis y Diseño de Algoritmos: un enfoque teórico y práctico”; José Ignacio Pelaez Sánchez, Universidad de Málaga – Manual – 2003
- “Estructura de Datos. Algoritmos, abstracción y objetos”; Luis Joyanes Aguilar; McGraw Hill; 1º Edición; Madrid; 1998. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V.
- “Fundamentos de Programación: Algoritmos y Estructuras de datos”, Luis Joyanes Aguilar; McGraw Hill; 2º edición; Madrid; 1996. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V.
- “Estructura de Datos y Algoritmos”; Mark Allen Weiss; Addison-Wesley Iberoamericana; 1995. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V.
- “Estructuras de datos y algoritmos”; Alfred V. Aho, John E. Hopcroft y Jeffry D. Ullman; Addison-Wesley Iberoamericana; 1º Edición; México; 1990. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V.
- “Estructura de Datos”; Osvaldo Cairó; McGraw Hill; 2º Edición; 2002. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V.
- “Estructura de Datos, Algoritmos y programación orientada a objetos”; Gregory Heileman; McGraw Hill; 1º Edición; México; 1998. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V.
- “Desarrollo de Algoritmos y técnicas de programación en Pascal”; Pareja Flores y Aciego; RA-MA. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V.
- “Turbo/Borland Pascal 7, Iniciación y Referencia”, Madrid, McGraw Hill, de Luis Joyanes Aguilar, 1997. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V.
- “Manual de Borland C++”, Ed. McGraw Hill, de Chris H. Pappas y Williams H. Murray III, 3º Edición, 1993. Unidades temáticas que involucra: Unidad I, Unidad II, Unidad IV y Unidad V.
- “Introducción a las bases de datos relacionales”; Mendelzon-Ale; Prentice may; 1º edición; Argentina; 2000. Unidades temáticas que involucra: Unidad VI.
- “Concepto y diseño de bases de datos”; Miguel Mario Piattini; Addison-Wesley. Unidades temáticas que involucra: Unidad VI
- “Fundamentos de base de datos”; Korth F. Henry; McGraw Hill; 3º Edición; 1998. Unidades temáticas que involucra: Unidad VI
- “Introducción a los sistemas de base de datos”; C. J. Date; Prentice-Hall; 7º Edición; 2001. Unidades temáticas que involucra: Unidad VI y Unidad VII